



内蒙古农业大学职业技术学院
ᠨᠢᠮᠤᠭᠤ ᠠᠯᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ

毕业设计开题报告

设计题目 _____ 摄影作品展示与交流网站建设 _____

系 部 _____

学生姓名 _____

学 号 _____

专 业 _____ 年级 _____

指导教师 _____ 职称 _____

内蒙古农业大学职业技术学院教务处制

2025 年 9 月

内蒙古农业大学职业技术学院

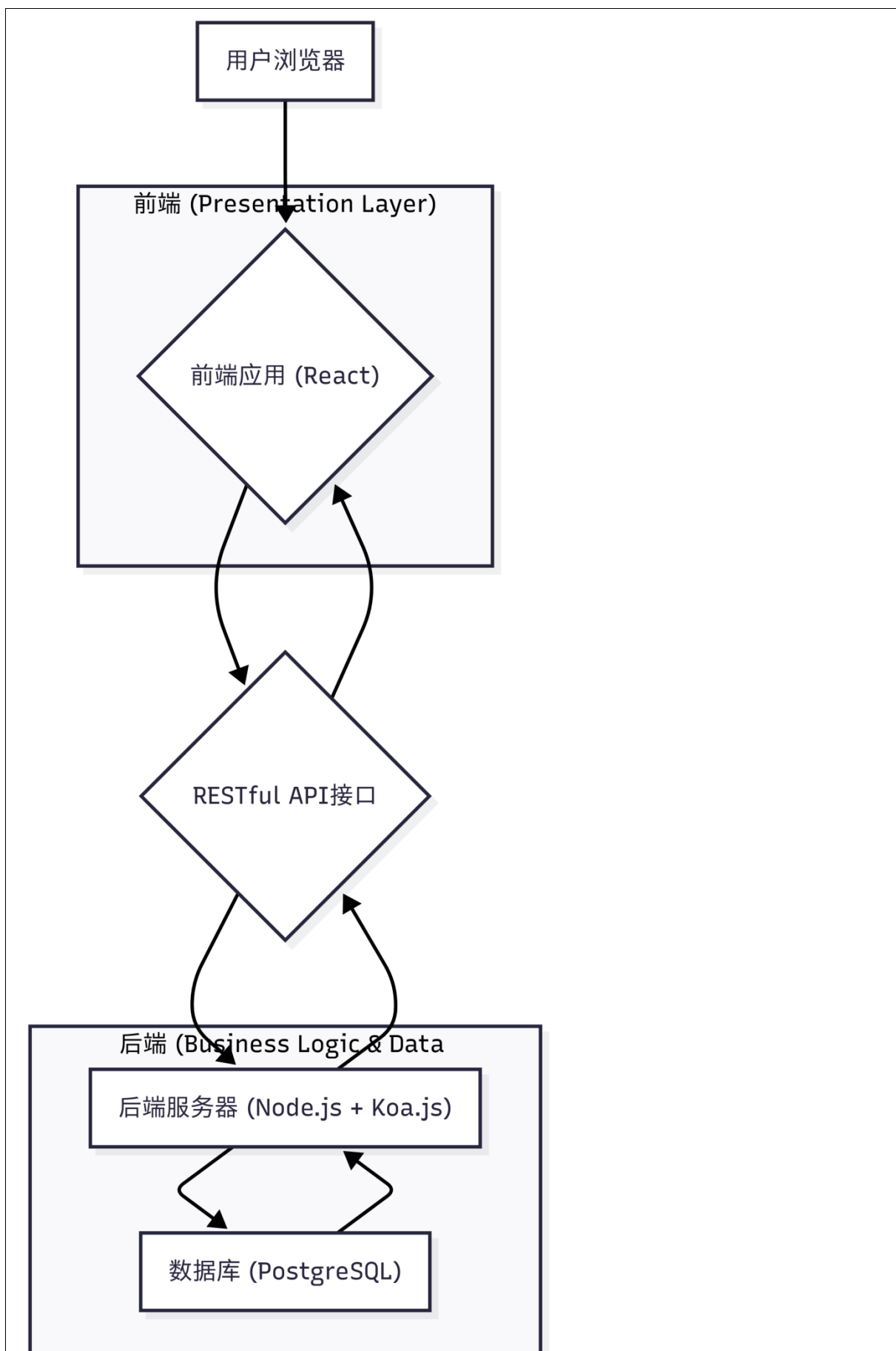
本科（专科）生毕业设计开题报告

学生姓名		学号		班级	
指导教师		职称		题目类型	
题目	摄影作品展示与交流网站建设				
1. 选题依据、国内外研究概况					
● 选题背景与意义： 随着数字时代的到来，摄影已成为大众记录生活、表达自我的重要方式。专业的摄影师和爱好者们需要一个高质量的平台来展示自己的作品、交流创作心得。传统的图片分享网站功能相对单一，而集作品展示、深度交流和独特视觉体验于一体的现代化网站则具有广阔的应用前景。本项目旨在构建一个基于现代 <i>Web</i> 技术的摄影作品展示与交流网站，不仅为摄影爱好者提供一个作品展示和互动交流的平台，也为本人提供一个综合运用前端、后端及数据库全栈技术的实践机会，具有重要的实践意义和技术价值。 ● 国内外研究现状： 目前，国内外已存在如 <i>500px</i>、<i>Behance</i>、<i>Instagram</i> 等成熟的摄影作品分享平台。这些平台功能完善，用户基数大，社区活跃。其技术特点主要集中在高效的图片加载、推荐算法和社交功能上。然而，在用户体验的创新方面，如利用 <i>WebGL</i> 等技术提供沉浸式 <i>3D</i> 作品展览，仍有较大的探索空间。同时，许多平台商业化程度高，界面和功能较为固化。 在技术层面，以 <i>React</i> 为核心的前端框架和以 <i>Node.js</i> 为代表的后端技术已成为构建高性能 <i>Web</i> 应用的主流选择。本项目将顺应这一技术趋势，采用前后端分离的现代化开发模式，并引入 <i>Three.js</i> 进行 <i>3D</i> 效果的创新尝试，旨在打造一个技术先进、体验独特的摄影交流平台。 ● 研究目标： 本研究的目标是开发一个功能完整、性能良好、具有良好用户体验的摄影作品展示与交流网站。具体目标包括： 1. 实现一个美观、易用的用户界面，用于展示摄影作品集。					

2. 开发完整的用户系统，支持摄影师上传、分类和管理自己的作品。
3. 构建一个互动社区，允许用户对作品进行评论、点赞和讨论。
4. 探索并应用 *Three.js* 技术，为部分作品提供创新的 3D 展示效果。
5. 完成前后端整体架构的设计与实现，确保网站的稳定性和可维护性。

2. 主要研究（设计）内容、研究（设计）方法及技术路线

本网站采用前后端分离的现代化架构模式，其核心思想是将前端用户界面与后端数据服务解耦，两者通过标准的 API 接口进行通信。这种架构有利于并行开发、独立部署和后期维护。



5

表现层（前端）： 部署在用户浏览器中，由 React 框架构建的单页应用（SPA）。负责页面渲染、用户交互响应和 3D 效果展示。它通过 HTTP 请求调用后端 API 来获取或提交数据。

业务逻辑层（后端）： 运行在服务器端的 Node.js + Koa.js 应用。负责提供 RESTful

3.本课题的重点、难点，预期结果和成果形式

- 课题重点：

1. 掌握并熟练运用 *React.js* 及其相关技术栈构建复杂的单页应用。
2. 掌握使用 *Node.js* 与 *Koa.js* 框架搭建高性能后端服务的方法。
3. 实现前后端分离架构下的数据交互与业务逻辑。
4. 设计合理的 *PostgreSQL* 数据库模型以支撑业务需求。

- 课题难点：

1. **Three.js 的集成与性能优化：** 如何将 3D 效果自然地融入网站，并确保在不同设备上都有流畅的性能表现。
2. **复杂状态管理：** 使用 *Redux* 有效管理整个应用的交互状态，尤其是在涉及多组件通信时。
3. **图片处理与存储：** 如何设计高效、安全的图片上传、存储及处理方案。
4. **系统整合与调试：** 确保前后端系统能够顺畅联调，并保证数据的一致性和安全性。

- 预期结果：

成功开发出一个功能完善的摄影作品展示与交流网站。网站应具备响应式布局，能在主流浏览器上稳定运行。用户可以顺畅地完成注册、登录、上传作品、浏览他人作品、评论互动等一系列操作，并且能体验到独特的 3D 作品展示效果。

- 成果形式：

1. 一个可在线访问和演示的网站应用。
2. 完整的项目源代码（包括前端和后端）。
3. 毕业设计说明文档（论文）。

4. 进度安排

2023.09.10-2023.09.27 完成定题、项目调研、开题答辩。

2023.09.28-2023.10.28 完成*****

.....

2024.04.01-2024.4.30 提交作品、毕业设计相关文档、准备答辩。

学生（签名）： 年 月 日	
5. 指导教师意见 指导教师（签名）： 年 月 日	6. 教研室(系)意见 主任（签名）： 年 月 日

注：题目类型：A-结合实际生产项目，B-结合教师科研课题，C-结合学生科技创新项目，D-结合学科竞赛，E-其他。